

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС

Техническое задание на разработку и внедрение

«Платформа для онлайн-медицинских консультаций MedConnect»

Функциональные, технические и эксплуатационные требования к веб-платформе дистанционного взаимодействия пациентов и медицинских специалистов.

Редакция	1.0
Статус	Итоговая редакция
Дата	17 марта 2026 года
Авторы	МУХАМЕДИН АЙДАР АЛИБЕКУЛЫ МУХАМЕДАЛИ БЕКЗАТ ХАМЗЕ-АЛИУЛЫ УАЛИЕВ РУСТАМ РАШАТОВИЧ

Заказчик / Ф.И.О. / дата

Исполнитель / Ф.И.О. / дата

Лист согласования и содержание

Наименование документа	Техническое задание на разработку и внедрение платформы MedConnect
Версия документа	1.0
Дата подготовки	17 марта 2026 года
Основание	Решение о создании программного комплекса для организации онлайн-медицинских консультаций
Объект автоматизации	Процесс выбора врача, бронирования, оплаты и проведения дистанционной консультации

История редакций

Версия	Дата	Описание	Статус
1.0	17.03.2026	Первичная утверждаемая редакция технического задания	Итоговая

Содержание

1. Общие сведения	3
2. Назначение и цели создания	3
3. Границы проекта	3
4. Пользователи и бизнес-процесс	4
5. Функциональные требования	5–8
6. Требования к данным	9
7. Архитектура и интеграции	10
8. Информационная безопасность	11
9. Нефункциональные требования	12
10. Развертывание и эксплуатация	13
11. Тестирование и приемка	14
12. Комплект поставки	14
13. Ограничения и развитие	14

Приоритет требований. При расхождении между настоящим документом и макетами интерфейсов приоритет имеют явно сформулированные требования с идентификаторами FR, SEC и NFR, если стороны письменно не согласовали иное.

1. Общие сведения

MedConnect - клиент-серверная телемедицинская платформа, предназначенная для организации дистанционного взаимодействия пациентов, врачей, администраторов и службы поддержки медицинской организации.

Полное наименование	Платформа для онлайн-медицинских консультаций MedConnect
Краткое наименование	MedConnect
Тип системы	Веб-приложение и мобильная клиентская оболочка с серверной частью и базой данных
Предметная область	Здравоохранение, телемедицина, медицинские информационные системы
Основные роли	Пациент, врач, администратор, менеджер службы поддержки

2. Назначение и цели создания

2.1. Назначение

Система предназначена для автоматизации полного организационного цикла дистанционной консультации: выбор специалиста, бронирование доступного времени, оплата, проведение видеосвязи или чата, обмен документами, уведомление участников и фиксация результата взаимодействия.

2.2. Цели

- сократить время пациента на поиск врача и запись на консультацию;
- предоставить врачу управляемое расписание и единый список дистанционных приемов;
- исключить конфликтное бронирование одного временного интервала;
- обеспечить онлайн-оплату и прослеживаемость статуса платежа;
- объединить видеосвязь, чат и медицинские документы в одном интерфейсе;
- дать администрации инструменты управления пользователями, справочниками и содержимым сервиса.

3. Границы проекта

В базовый контур входят публичный сайт, кабинеты пациента и врача, административная панель, кабинет поддержки, API, база данных, сервер обмена событиями и сигнализации видеосвязи, а также платежная интеграция.

Медицинское ограничение. MedConnect не выполняет автоматическую диагностику, не формирует медицинские заключения без участия врача и не заменяет профессиональное решение медицинского специалиста.

4. Пользователи системы

Пациент

Выбирает специалиста, записывается, оплачивает консультацию, участвует в видеосвязи или чате, управляет документами и получает уведомления.

Врач

Ведет профиль и расписание, просматривает пациентов и записи, проводит консультации и работает с документами, доступ к которым предоставлен пациентом.

Администратор

Управляет пользователями, врачами, специализациями, записями, акциями, новостями, историями, настройками и обращениями поддержки.

Менеджер поддержки

Получает обращения пациентов, ведет переписку, изменяет статус обращения и контролирует непрочитанные сообщения.

4.1. Основной бизнес-процесс

1. Выбор

Пациент находит врача по специализации и изучает профиль.

2. Время

Пациент выбирает доступный интервал в расписании врача.

3. Оплата

Система проверяет цену и слот, затем инициирует платеж.

4. Консультация

Участники подключаются к видео или чату в разрешенное время.

5. Завершение

Фиксируется статус; пациент может оставить оценку и отзыв.

4.2. Альтернативные сценарии

Сценарий	Ожидаемое поведение
Слот занят до оплаты	Система блокирует продолжение и предлагает выбрать другое время.
Слот занят после списания	Система не создает дублирующую запись и инициирует возврат платежа согласно настроенной политике.
Платеж не подтвержден	Запись со статусом оплачено не создается; пользователю показывается понятное сообщение.
Участник подключился раньше	Доступ к комнате ограничивается временным окном и статусом записи.
Нет прямого WebRTC-соединения	Соединение должно использовать настроенный TURN-сервер.
Ошибка сети	Клиент повторно подключается к событиям и восстанавливает актуальное состояние.

4.3. Общие правила

- все действия выполняются в пределах прав текущей роли;
- критические данные о цене, пользователе и доступности проверяются сервером;
- время сервера является источником истины для расписания и допуска к консультации.

5. Функциональные требования

5.1. Регистрация, вход и профиль

FR-AUTH-01	Система должна обеспечивать регистрацию пациента по электронной почте и паролю с указанием требуемых персональных данных и согласий.
FR-AUTH-02	Система должна поддерживать вход, выход, подтверждение электронной почты, повторную отправку подтверждения и восстановление пароля.
FR-AUTH-03	Сервер должен выдавать токен аутентификации и проверять его для каждого защищенного API-запроса.
FR-AUTH-04	Пользователь должен иметь возможность просматривать и редактировать разрешенные поля профиля, фотографию и контактные данные.
FR-AUTH-05	При регистрации должны фиксироваться версии и время принятия обязательных согласий на обработку данных и получение дистанционной помощи.
FR-AUTH-06	После получения ответа 401 клиент должен удалить недействительную сессию и перенаправить пользователя на страницу входа.

5.2. Каталог врачей и специализации

FR-DOC-01	Публичная и авторизованная части должны отображать только активных врачей.
FR-DOC-02	Каталог должен поддерживать поиск, фильтрацию по специализации и постраничный вывод.
FR-DOC-03	Карточка врача должна содержать Ф.И.О., специализацию, фотографию, стаж, должность, место работы, образование, языки, рейтинг, стоимость и продолжительность консультации.
FR-DOC-04	Профиль врача должен отображать доступное расписание и предусматривать запуск сценария бронирования.
FR-DOC-05	Администратор должен создавать, редактировать, активировать, деактивировать и удалять врачей и специализации.
FR-DOC-06	Справочник специализаций должен поддерживать название, описание, порядок сортировки и локализованные значения.

Критерий идентичности. Ф.И.О. врача, цена, длительность и активность должны поступать из серверного профиля; клиент не должен считаться доверенным источником этих значений.

5.3. Расписание и временные интервалы

FR-SLOT-01	Врач должен задавать рабочие дни, рабочие интервалы, перерывы и продолжительность консультации.
FR-SLOT-02	Система должна формировать доступные интервалы с учетом расписания, существующих записей и серверного времени.
FR-SLOT-03	Изменения занятости должны передаваться подключенным клиентам в реальном времени.
FR-SLOT-04	Перед оплатой и созданием записи сервер обязан повторно проверить отсутствие конфликта.

5.4. Запись на консультацию

FR-APT-01	Пациент должен выбирать врача, дату, время и тип консультации: видео или чат.
FR-APT-02	Каждая запись должна содержать уникальную комнату, пациента, врача, время, цену, тип, статус и статус оплаты.
FR-APT-03	Поддерживаемые статусы записи: pending, confirmed, in_progress, completed, cancelled, no_show.
FR-APT-04	Пациент, врач и администратор должны видеть только разрешенный им набор записей и действий.
FR-APT-05	Система должна поддерживать отмену записи и запуск согласованного сценария возврата оплаты.

5.5. Платежи

FR-PAY-01	Система должна поддерживать оплату картой и QR через Halyk Bank ePay с валютой KZT.
FR-PAY-02	Сервер обязан получать актуальную цену врача, применять действующую акцию и отклонять подмену суммы клиентом.
FR-PAY-03	Платежное намерение должно связывать счет с пациентом, врачом, временем, типом консультации, суммой и снимком акции.
FR-PAY-04	Создание записи после оплаты должно быть идемпотентным: повторное подтверждение не создает дубликат.
FR-PAY-05	Система должна проверять статус, сумму и владельца платежа, обрабатывать callback и выполнять повторную сверку незавершенных операций.
FR-PAY-06	Для допустимых отмен и конфликтов после списания должен поддерживаться возврат с фиксацией результата операции.

5.6. Видеоконсультация и чат

FR-RTC-01	Доступ к комнате должен предоставляться только пациенту и врачу соответствующей подтвержденной записи в разрешенное временное окно.
FR-RTC-02	Видеосвязь должна поддерживать передачу offer, answer и ICE-кандидатов через сигнальный сервер.
FR-RTC-03	Интерфейс должен позволять включать и выключать камеру и микрофон, видеть состояние соединения и завершать консультацию.
FR-RTC-04	При недоступности прямого соединения должна использоваться TURN-ретрансляция.
FR-CHAT-01	Участники должны обмениваться текстовыми сообщениями и разрешенными вложениями в реальном времени.
FR-CHAT-02	Сообщения должны сохраняться в диалоге; должна поддерживаться отметка прочтения и счетчик непрочитанных сообщений.

5.7. Медицинские документы

FR-FILE-01	Пациент должен загружать документы категорий: анализ, рецепт, справка, МРТ, рентген, УЗИ и другое.
FR-FILE-02	Разрешенные пользовательские форматы: JPEG, PNG, WebP и PDF; максимальный размер одного файла - 10 МБ.
FR-FILE-03	Документ должен связываться с владельцем и, при необходимости, с врачом или конкретной записью.
FR-FILE-04	Пациент должен явно управлять списком врачей, которым предоставлен доступ к документу.
FR-FILE-05	Скачивание защищенного файла должно выполняться авторизованным запросом через серверный прокси.

5.8. Уведомления

FR-NOT-01	Система должна отображать уведомления внутри кабинета, счетчик непрочитанных и действия «прочитать», «прочитать все», «удалить».
FR-NOT-02	Мобильное приложение должно регистрировать и отзывать push-токены; сервер должен отправлять уведомления через Firebase Cloud Messaging.
FR-NOT-03	Для критичных пользовательских событий должна поддерживаться отправка электронной почты.
FR-NOT-04	Система должна поддерживать напоминания о подготовке к консультации за настраиваемые интервалы времени.

5.9. Отзывы и рейтинг

FR-REV-01	Оставить оценку и отзыв может пациент после завершения соответствующей консультации.
FR-REV-02	Система должна хранить связь отзыва с пациентом, врачом и записью и пересчитывать отображаемый рейтинг.

5.10. Служба поддержки

FR-SUP-01	Пациент должен создавать или открывать единый диалог со службой поддержки через виджет или страницу помощи.
FR-SUP-02	Менеджер и администратор должны видеть входящие обращения, фильтровать их по статусу и отвечать в реальном времени.
FR-SUP-03	Поддерживаемые статусы обращения: новое, в работе, ожидает пользователя, закрыто.
FR-SUP-04	Изменение статуса и новое сообщение должны обновлять соответствующий интерфейс без ручной перезагрузки.

5.11. Административная панель

FR-ADM-01	Администратор должен управлять пользователями, ролями, активностью учетных записей и профилями врачей.
FR-ADM-02	Администратор должен просматривать и фильтровать записи по врачу, пациенту, дате, статусу и оплате.
FR-ADM-03	Администратор должен управлять специализациями, акциями, глобальными настройками и информацией о сервисе.
FR-ADM-04	Система управления содержимым должна поддерживать новости, истории и видеоматериалы с датами публикации, приоритетом и активностью.
FR-ADM-05	Публичные видеоматериалы пациентов допускаются к публикации только при наличии зафиксированного согласия.
FR-ADM-06	Администратор должен видеть агрегированные показатели: пользователи, врачи, записи, статусы и финансовые значения в пределах доступных данных.

5.12. Публичная часть

FR-PUB-01	Публичная часть должна содержать главную страницу, каталог врачей, профиль врача, новости, сведения о сервисе, политику конфиденциальности и условия использования.
FR-PUB-02	Интерфейс должен поддерживать русский, казахский и английский языки.

6. Требования к данным

Сущность	Ключевые данные	Связи и назначение
Пользователь	Ф.И.О., email, телефон, роль, ИИН, профиль, согласия, push-токены	Пациент, врач, администратор или менеджер; владелец записей, документов и сообщений
Врач	Специализация, стаж, образование, лицензия, цена, рейтинг, расписание	Связан с учетной записью, записями, слотами, отзывами и документами
Запись	Дата, статус, тип, цена, комната, платеж, подготовка	Связывает пациента и врача; является основанием доступа к консультации
Временной слот	Дата, начало, конец, доступность, удержание	Принадлежит врачу; участвует в проверке конфликтов бронирования
Платежное намерение	Счет, сумма, статус, провайдер, пациент, врач, время, метаданные	Обеспечивает идемпотентность, сверку и возврат оплаты
Медицинский документ	Название, категория, описание, файл, владелец	Может быть связан с записью, врачом и перечнем допущенных врачей
Диалог / сообщение	Участники, текст, вложения, прочтение, статус поддержки	Используется для консультаций и обращений в поддержку
Уведомление	Тип, заголовок, текст, ссылка, прочтение	Принадлежит пользователю; может дублироваться push-сообщением
Контент	Новости, истории, акции, видеоматериалы, глобальные настройки	Управляется администратором и отображается в публичной части

6.1. Состояния записи



Альтернативные конечные состояния: cancelled и no_show. Переходы должны проверяться сервером с учетом роли и текущего состояния.

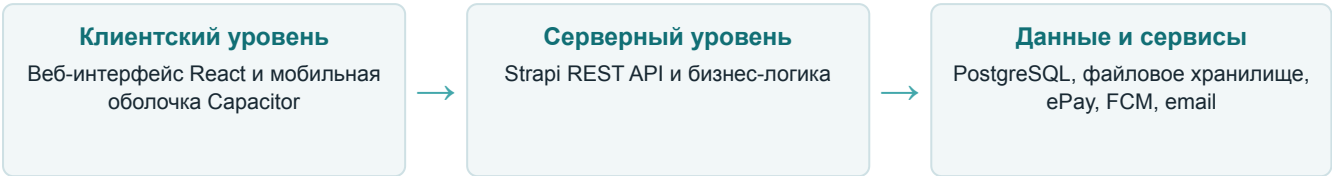
6.2. Состояния оплаты



6.3. Правила целостности

- идентификатор комнаты и идентификатор платежа должны быть уникальны;
- активный временной ключ бронирования не должен дублироваться для одного врача и времени;
- цена и скидка сохраняются в записи как снимок на момент оплаты;
- удаление связанных данных не должно открывать несанкционированный доступ к файлам;
- временные значения хранятся и передаются в однозначном формате с учетом часового пояса.

7. Архитектура системы



Компонент	Назначение	Технологии
Frontend	Публичный сайт и кабинеты пользователей	React 19, Vite 7, React Router, Zustand, Axios, Tailwind CSS, i18next
Application Server	API, управление данными, роли, файлы, контент	Node.js 22–24, Strapi 5, TypeScript
Realtime / Signaling	Слоты, платежные маршруты, WebRTC-сигнализация	Node.js, Express, Socket.IO, WebSocket
Database	Постоянное хранение структурированных данных	PostgreSQL; SQLite только для разработки
Mobile	Нативная упаковка и push-уведомления	Capacitor 7, Android; готовность к сборке iOS

7.1. Внешние интеграции

Система	Назначение	Протокол	Условия
Halyk Bank ePay	Карточная и QR-оплата, статус и возврат	HTTPS REST, OAuth 2.0, callback	Секреты только на сервере; боевые операции включаются конфигурацией
Firebase Cloud Messaging	Мобильные push-уведомления	Firebase Admin SDK	Сервисная учетная запись хранится вне исходного кода
SMTP-сервис	Подтверждение email, восстановление доступа, уведомления	SMTP/TLS	Параметры задаются через переменные окружения
STUN/TURN	Установление и ретрансляция WebRTC-соединений	STUN/TURN/TLS	TURN обязателен для устойчивой связи между разными сетями
S3-совместимое хранилище	Фотографии и пользовательские документы	S3 API по HTTPS	Опционально; допускается локальное хранилище в контролируемой среде

7.2. Интерфейсы

- REST API использует JSON и авторизацию Bearer JWT;
- реальное время использует Socket.IO с WebSocket и fallback на polling;
- медиаобмен выполняется WebRTC; сигнальный сервер не должен считаться хранилищем медицинского видеопотока;
- производственные домены веб-клиента, API и signaling-сервера разделяются.

8. Требования информационной безопасности

SEC-01	Весь производственный обмен должен выполняться по HTTPS/WSS с действующим TLS-сертификатом.
SEC-02	Пароли хранятся только в виде стойких хешей средствами подсистемы аутентификации; исходные пароли не журналируются.
SEC-03	Доступ к API и сокетам должен проверять JWT и роль; доступ к записи, беседе и документу дополнительно проверяет принадлежность.
SEC-04	Платежные секреты, ключи JWT, SMTP и облачных сервисов хранятся в защищенных переменных окружения и не включаются в клиентскую сборку.
SEC-05	Сервер должен проверять сумму, владельца и назначение платежа; callback ePay должен проверяться по предусмотренной провайдером подписи.
SEC-06	Операции создания платежного токена, входа в комнату и другие чувствительные маршруты должны иметь ограничение частоты запросов.
SEC-07	Загрузка файлов должна проверять тип, размер и авторизацию; прямой публичный доступ к защищенным медицинским документам запрещен.
SEC-08	CORS должен разрешать только согласованные домены; административные интерфейсы и служебные маршруты не публикуются без необходимости.
SEC-09	В журналах не допускается вывод паролей, полных токенов, секретных ключей и избыточных медицинских данных.
SEC-10	Публичная публикация пользовательских историй и видеоматериалов выполняется только после фиксации согласия.
SEC-11	Должны выполняться регулярное обновление зависимостей, проверка известных уязвимостей и резервное копирование.
SEC-12	Развертывание должно учитывать требования применимого законодательства и внутренних политик оператора по обработке персональных и медицинских данных.

8.1. Матрица доступа

Объект / действие	Пациент	Врач	Админ	Поддержка
Собственный профиль	Чтение/ изменение	Чтение/ изменение	По полномочию	Нет
Записи на консультацию	Свои	Назначенные	Все	Нет
Медицинские документы	Свои	Разрешенные	Только при основании	Нет
Справочники и контент	Чтение публичного	Чтение	Управление	Чтение
Обращения поддержки	Свое	При наличии	Все	Все назначенные

9. Нефункциональные требования

9.1. Производительность

NFR-PERF-01	Для типовых операций чтения 95-й перцентиль времени ответа API не должен превышать 2 секунд при согласованном нагрузочном профиле.
NFR-PERF-02	Для операций записи и сложных выборок 95-й перцентиль не должен превышать 3 секунд без учета времени внешних платежных сервисов.
NFR-PERF-03	Событие занятости слота должно отображаться другим подключенным пользователям не позднее 2 секунд при штатной сети.

9.2. Надежность и восстановление

NFR-REL-01	Целевая доступность основных сервисов - не менее 99,5% в месяц без учета согласованных технических работ.
NFR-REL-02	Резервная копия PostgreSQL выполняется не реже одного раза в сутки; срок хранения - не менее 14 дней.
NFR-REL-03	Целевые показатели: RPO не более 24 часов, RTO не более 8 часов при наличии работоспособной резервной копии.
NFR-REL-04	Повторная доставка callback и повторное подтверждение платежа не должны создавать дубликаты записей.

9.3. Совместимость

- последние две основные версии Chrome, Edge, Safari и Firefox;
- адаптивные экраны шириной от 360 пикселей;
- Android для нативной оболочки; архитектурная готовность к iOS;
- серверная среда Linux, Node.js 22–24, PostgreSQL.

9.4. Удобство и локализация

NFR-UX-01	Критические действия должны сопровождаться понятным подтверждением, ошибкой и возможным следующим шагом.
NFR-UX-02	Интерфейс должен поддерживать русский, казахский и английский языки без смешения локалей на одной странице.
NFR-UX-03	Формы должны иметь подписи, сообщения валидации и доступное управление с клавиатуры для основных сценариев.
NFR-UX-04	Дата и время показываются в понятном локальном формате, а вычисления выполняются относительно серверного времени.

9.5. Сопровождаемость

Код разделяется на клиентскую, серверную и signaling-части; конфигурация окружений не смешивается с исходным кодом; схемы данных и инструкции развертывания хранятся вместе с проектом и актуализируются при изменении архитектуры.

10. Требования к инфраструктуре

Ресурс	Минимальное требование для базового производственного контура
Вычислительные ресурсы	4 vCPU, 8 ГБ RAM, 100 ГБ SSD с возможностью вертикального или горизонтального масштабирования
Операционная система	Поддерживаемый выпуск Linux
База данных	PostgreSQL с отдельной учетной записью приложения и регулярным резервным копированием
Сетевые имена	Отдельные HTTPS-домены для веб-клиента, API и signaling-сервера
TLS	Действующие сертификаты с автоматическим продлением
WebRTC	STUN/TURN-сервис; открытые и документированные порты ретрансляции
Файлы	Постоянное локальное или S3-совместимое хранилище с резервированием

10.1. Схема производственного размещения

Web

Статическая сборка React, доступная пользователям по HTTPS.

Пример: medconnect.nnmc.kz

API

Strapi, REST API, административная панель и загрузка файлов.

Пример: medconnectserver.nnmc.kz

Realtime

Socket.IO, WebRTC-сигнализация и платежные серверные маршруты.

Пример: medconnectrtc.nnmc.kz

10.2. Конфигурация и секреты

- параметры БД, JWT, email, Firebase, ePay, S3 и TURN задаются переменными окружения;
- боевой режим оплаты включается отдельным флагом после проверки обязательных параметров;
- секреты тестовой и производственной сред не совпадают;
- доступы выдаются по принципу минимальных привилегий и подлежат ротации.

10.3. Мониторинг и журналирование

OPS-01	Для API и realtime-сервиса должны быть доступны проверки работоспособности.
OPS-02	Должны контролироваться доступность сервисов, ошибки HTTP 5xx, состояние БД, диска, сертификатов и резервных копий.
OPS-03	Платежные ошибки и неуспешные возвраты должны регистрироваться и попадать в операционный контроль.
OPS-04	Журналы должны иметь ограниченный срок хранения, защиту доступа и корреляционные идентификаторы для диагностики.

10.4. Обновление

Развертывание новой версии выполняется после сборки и проверок в тестовой среде. Изменения схемы данных должны быть обратимо спланированы; перед рискованной миграцией создается резервная копия. После публикации выполняется smoke-проверка веб-клиента, API, realtime, записи, платежей и видеосвязи.

11. Тестирование и приемка

Вид проверки	Минимальный объем	Критерий
Функциональное тестирование	Основные и альтернативные сценарии всех ролей	Нет блокирующих дефектов
API-тестирование	Права, валидация, ошибки, идемпотентность платежей	Ожидаемые коды и данные
E2E-тестирование	Регистрация, запись, оплата, консультация, документы, поддержка	Критические цепочки проходят
Нагрузочное тестирование	API, события слотов и одновременные подключения	Выполнены NFR-PERF
Безопасность	Аутентификация, роли, ownership, загрузки, CORS, секреты	Нет критических нарушений
Совместимость	Поддерживаемые браузеры и мобильные размеры	Критические функции доступны
Восстановление	Пробное восстановление PostgreSQL из резервной копии	Данные восстановлены

11.1. Условия приемки

- реализованы и продемонстрированы обязательные требования настоящего ТЗ;
- отсутствуют дефекты, препятствующие регистрации, записи, оплате, консультации и администрированию;
- проверены права доступа пациента, врача, администратора и поддержки;
- переданы исходный код, инструкции развертывания и эксплуатационные настройки без секретов;
- выполнена проверка резервного копирования и базового мониторинга.

12. Комплект поставки

Программные материалы

- исходный код frontend;
- исходный код server;
- исходный код signaling-server;
- схемы данных и конфигурационные примеры;
- Android-проект мобильной оболочки.

Документация

- настоящее техническое задание;
- инструкция развертывания;
- описание переменных окружения;
- руководства основных ролей;
- протоколы тестирования и приемки.

13. Ограничения и дальнейшее развитие

Интеграция с 1С или иной медицинской информационной системой, электронная цифровая подпись медицинских документов, автоматическая расшифровка консультаций, искусственный интеллект для клинических решений и нативная публикация iOS-приложения не входят в базовый объем и оформляются отдельными требованиями.

Утвердил / Ф.И.О. / дата

Принял / Ф.И.О. / дата